

Professores:

Celso Rodrigo Giusti **The Best**

Daniel Manoel Filho

Felipe Augusto Stevanim Gregate

Marlon Palata Fanger Rodrigues

Persistência de Dados



Capacidades Técnicas Abordadas

- 5. Projetar interfaces para dispositivos móveis
- 6. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile
- 7. Persistir dados em dispositivos móveis

O que é?

A persistência de dados é o processo de salvar informações em uma memória **não volátil**, sendo salvo diretamente no armazenamento do aparelho, banco de dados ou até mesmo na nuvem.

Vamos entender os tipos de armazenamento que temos dentro do ambiente **mobile**.

E por que é tão importante??

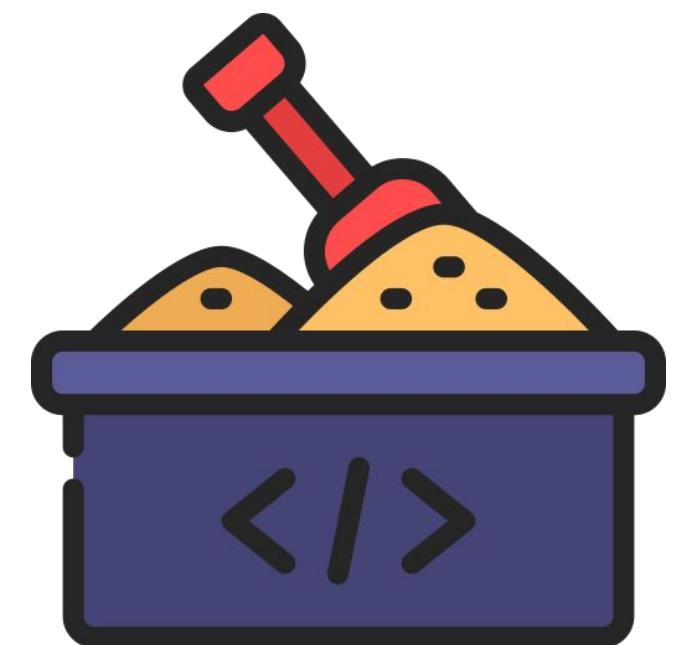
Armazenamento Interno

Armazenamento interno é o espaço de memória reservado exclusivamente para um app, isolado dos demais aplicativos do dispositivo.

- Espaço reservado só para o app (**sandbox**);
- Some quando o app é desinstalado;
- Exemplos: preferências do usuário, cache, token de login.

Sandbox

O sandbox citado anteriormente é um mecanismo de isolamento de segurança usado tanto no Android quanto no iOS, onde cada aplicativo instalado recebe um espaço próprio e isolado no armazenamento interno do dispositivo, ao qual apenas ele (por padrão) tem acesso.



Armazenamento Externo

Armazenamento externo é o espaço de memória compartilhado do dispositivo, acessível por diferentes aplicativos.

- Espaço compartilhado do dispositivo (galeria, Downloads)
- Acessível por outros apps também
- Exemplos: foto salva na galeria, PDF exportado

Identifique em um cenário real, qual tipo de armazenamento faz sentido usar.

Cenário:

- App de edição de fotos:
- Salva rascunhos automáticos enquanto edita
- Exporta a foto final para a galeria

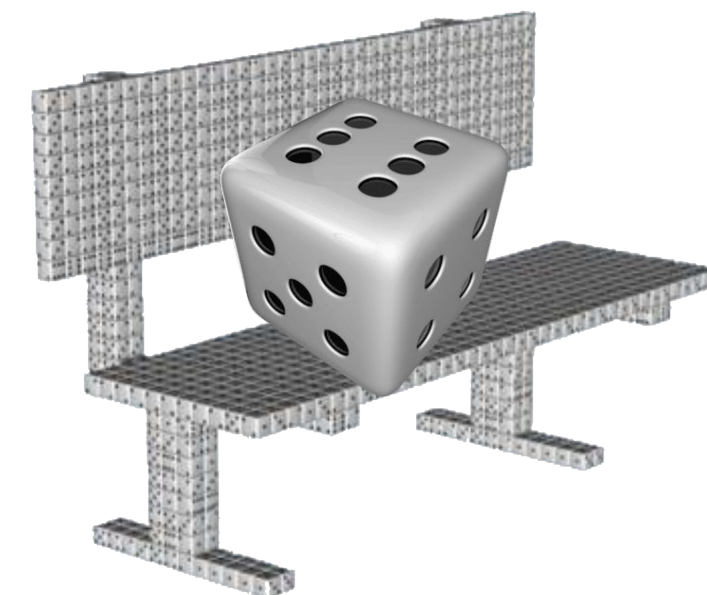
Pergunta: qual usa armazenamento interno e qual usa externo? Por quê?



Banco de Dados Interno

É um banco de dados que roda dentro do armazenamento interno do próprio app, permitindo guardar dados estruturados e fazer consultas mais elaboradas.

- Banco de dados dentro do armazenamento interno do app
- Permite guardar dados estruturados e fazer consultas complexas
- Em React Native: **SQLite**



Expo SQLite – Visão Geral

Banco de dados relacional leve, que roda localmente no dispositivo, organizado em tabelas com colunas e tipos definidos.

- Mais usado quando o app cresce e precisa de consultas mais elaboradas.

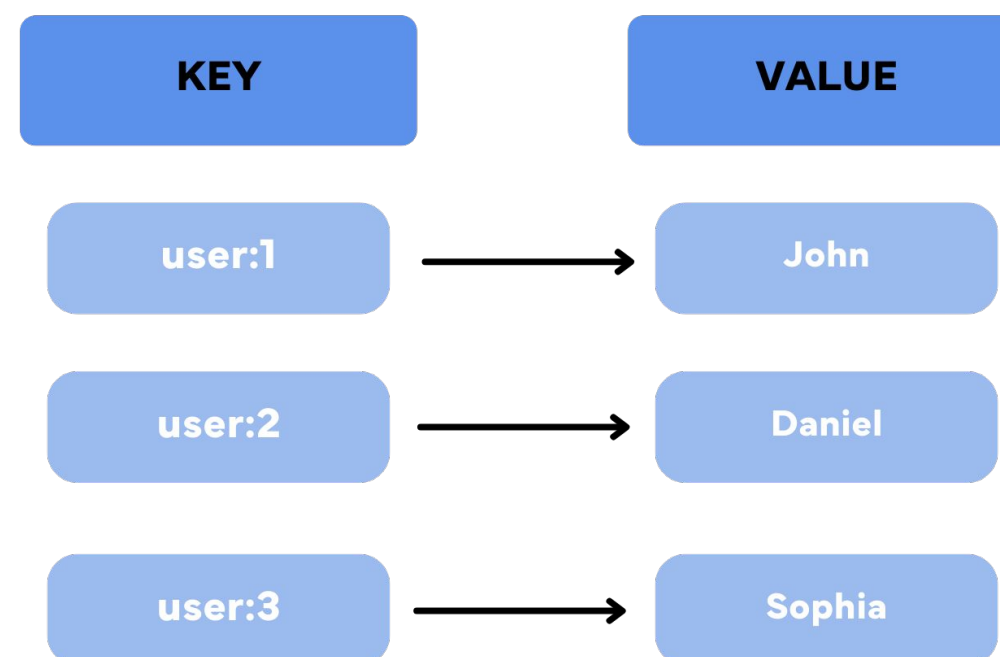
Exemplo de código:

```
db.execSQL(`  
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS tarefas (  
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
        texto TEXT NOT NULL,  
        concluida INTEGER DEFAULT 0  
    );  
`);
```

AsyncStorage

AsyncStorage é um sistema de armazenamento simples e **interno** do tipo chave-valor, assíncrono, que mantém os dados salvos entre sessões do app.

- Armazenamento simples do tipo chave-valor;
- Assíncrono e persistente entre sessões;
- Só guarda strings → precisa de `JSON.stringify` / `JSON.parse`.



Implementação: AsyncStorage

As duas operações fundamentais do AsyncStorage: setItem para salvar e getItem para recuperar um dado salvo..

```
// Salvando
await AsyncStorage.setItem('@minha_chave', JSON.stringify(dados));

// Carregando
const dadosSalvos = await AsyncStorage.getItem('@minha_chave');
const dados = dadosSalvos ? JSON.parse(dadosSalvos) : [];
```

Quando usar

Async Storage X SQLite



A escolha entre as duas ferramentas depende da complexidade e do volume de dados que o app precisa guardar.

- AsyncStorage: poucos dados, sem consultas complexas (preferências, listas simples)
- SQLite: muitos dados, relações, buscas e filtros complexos

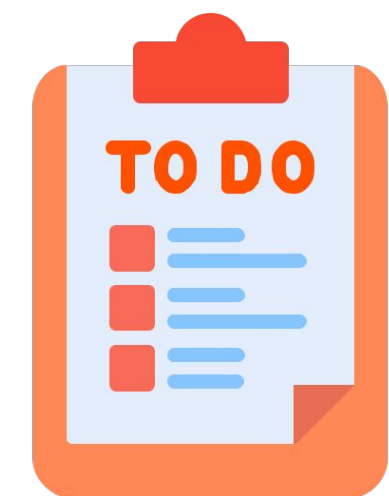
Live Coding – Todo List

Agora vamos implementar em **duas partes** a persistência de dados em uma **lista de tarefas**.

- Primeira parte: Implementar as funções para criação da tarefa
- Segunda parte: Implementar a persistência de dados

Após as implementações façam as seguintes funcionalidades no app de **Lista de Tarefas**:

- **Atividade:** Crie um botão para limpar todas as tarefas de uma vez.
- **Desafio:** Crie a funcionalidade de editar as tarefas.



Referências

ExpoSQLite:

<https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/sqlite/>

Async Storage:

<https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/async-storage/>



ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

<https://sp.senai.br/unidade/itu/>